

9.9

设: $N = 32 = 2^5$

处理器编号用 5 位二进制表示。定义:

$$Cube_i(x) = x \oplus 2^i$$

$$\sigma(b_4 b_3 b_2 b_1 b_0) = (b_3 b_2 b_1 b_0 b_4)$$

$$\beta(b_4 b_3 b_2 b_1 b_0) = (b_0 b_3 b_2 b_1 b_4)$$

$$PM2I_{+i}(x) = (x + 2^i) \bmod N$$

(1)

$$Cube_2(12) = Cube_2(01100_2) = 01000_2 = 8$$

$$\sigma(8) = \sigma(01000_2) = 10000_2 = 16$$

$$\beta(9) = \beta(01001_2) = 11000_2 = 24$$

$$PM2I_{+3}(28) = (28 + 2^3) \bmod 32 = 36 \bmod 32 = 4$$

$$Cube_0(\sigma(4)) = Cube_0(\sigma(00100_2)) = Cube_0(01000_2) = 01001_2 = 9$$

$$\sigma(Cube_0(18)) = \sigma(Cube_0(10010_2)) = \sigma(10011_2) = 00111_2 = 7$$

(2)

混洗交换网由 $Cube_0$ 和 σ 构成。

对 $N = 32 = 2^5$, 混洗交换网直径为:

$$D = 2 \log_2 N - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9$$

因此网络直径为: 9

从处理机 5 到处理机 7 的一条最短路径为:

$$5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 7$$

对应操作是:

$$5 \xrightarrow{Cube_0} 4 \xrightarrow{\sigma} 8 \xrightarrow{Cube_0} 9 \xrightarrow{\sigma} 18 \xrightarrow{Cube_0} 19 \xrightarrow{\sigma} 7$$

所以最短路径经过: 6步。

9.13

对于 $N = 8$ 的三级 Omega 网络, 有: $\log_2 8 = 3$

每级有: $\frac{N}{2} = 4$ 个 2×2 开关。

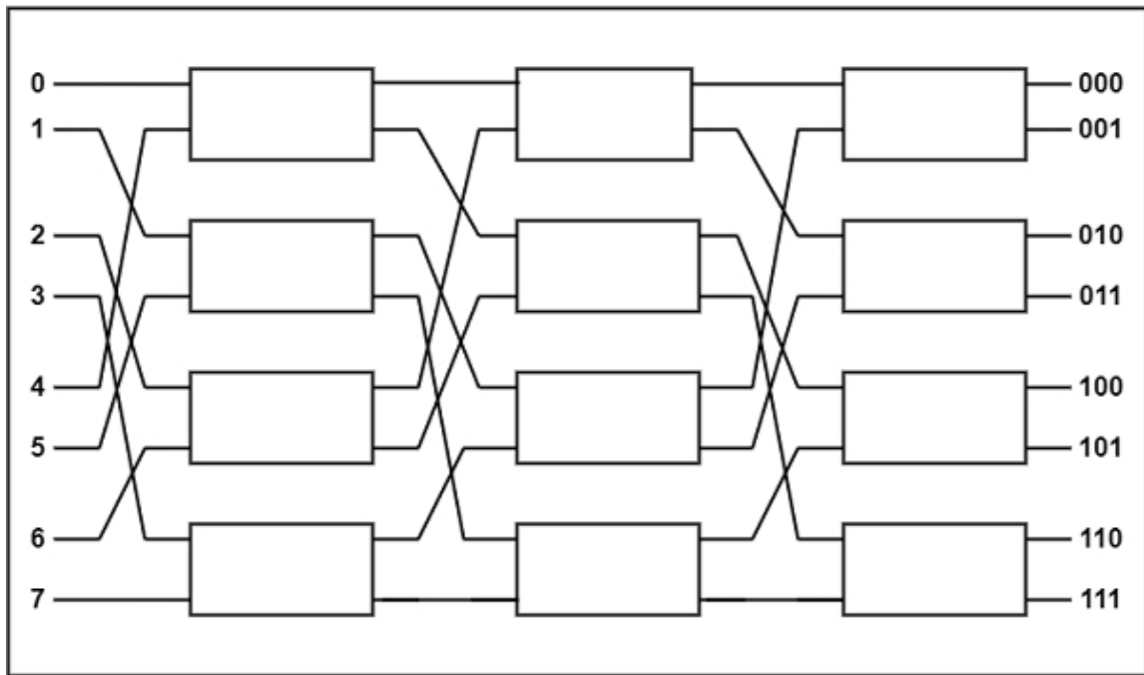
设第 k 级第 j 个开关记为: $S_{k,j}$

其中: $k = 1, 2, 3; j = 0, 1, 2, 3$

Omega 网络按目的地址位逐级选路。目的处理机编号为: $d = d_2 d_1 d_0$

第 0 级看 d_2 , 第 1 级看 d_1 , 第 2 级看 d_0 。

8 x 8 Omega Switching Network



一、先看 $P_6 \rightarrow P_0 \sim P_4$

处理机 P_6 的数据从左边编号 6 输入。

根据图中连线, P_6 进入第一级第 2 个开关的下输入端, 即: $P_6 \rightarrow S_{1,2}$ 下输入

目标是: P_0, P_1, P_2, P_3, P_4

所以路径可以分解为: $P_6 \rightarrow P_0, P_1, P_2, P_3$ 和 $P_6 \rightarrow P_4$

因此第一级开关 $S_{1,2}$ 要把下输入复制到上下两个输出: $S_{1,2}$: 下输入 $\rightarrow$ 上输出, 下输出

也就是广播状态。

继续沿图走: $S_{1,2}$ 上输出 $\rightarrow S_{2,0}$ 下输入

这一路要到 P_0, P_1, P_2, P_3 , 所以 $S_{2,0}$ 也要广播: $S_{2,0}$: 下输入 $\rightarrow$ 上输出, 下输出

然后: $S_{2,0}$ 上输出 $\rightarrow S_{3,0}$ 上输入 $\rightarrow P_0, P_1$

所以: $S_{3,0}$: 上输入 $\rightarrow$ 上输出, 下输出

即: P_0, P_1

同时: $S_{2,0}$ 下输出 $\rightarrow S_{3,1}$ 上输入 $\rightarrow P_2, P_3$

所以: $S_{3,1}$: 上输入 $\rightarrow$ 上输出, 下输出

即: P_2, P_3

另一支路: $S_{1,2}$ 下输出 $\rightarrow S_{2,1}$ 下输入

这一路只去 P_4 , 所以: $S_{2,1}$: 下输入 $\rightarrow$ 上输出

再到第三级: $S_{2,1}$ 上输出 $\rightarrow S_{3,2}$ 上输入 $\rightarrow P_4$

因此: $S_{3,2}$: 上输入 $\rightarrow$ 上输出

二、再看 $P3 \rightarrow P5 \sim P7$

处理机 $P3$ 的数据从左边编号 3 输入。

根据图中连线： $P3 \rightarrow S_{1,3}$ 上输入

目标是： $P5, P6, P7$

所以第一级只需要走下输出： $S_{1,3}$ ：上输入 $\rightarrow$ 下输出

继续沿图走： $S_{1,3}$ 下输出 $\rightarrow S_{2,3}$ 下输入

这一路要分成： $P5$ 和 $P6, P7$

所以第二级开关 $S_{2,3}$ 要广播： $S_{2,3}$ ：下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出

其中： $S_{2,3}$ 上输出 $\rightarrow S_{3,2}$ 下输入 $\rightarrow P5$

所以： $S_{3,2}$ ：下输入 $\rightarrow$ 下输出

另一支路： $S_{2,3}$ 下输出 $\rightarrow S_{3,3}$ 下输入 $\rightarrow P6, P7$

所以： $S_{3,3}$ ：下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出

三、开关状态汇总表

开关	状态
$S_{1,0}$	未用
$S_{1,1}$	未用
$S_{1,2}$	下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出
$S_{1,3}$	上输入 $\rightarrow$ 下输出
$S_{2,0}$	下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出
$S_{2,1}$	下输入 $\rightarrow$ 上输出
$S_{2,2}$	未用
$S_{2,3}$	下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出
$S_{3,0}$	上输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出
$S_{3,1}$	上输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出
$S_{3,2}$	上输入 $\rightarrow$ 上输出，下输入 $\rightarrow$ 下输出
$S_{3,3}$	下输入 $\rightarrow$ 上输出，下输出

四、是否能同时实现？

能同时实现。

关键是看是否有两个数据流抢同一个开关输出。这里唯一同时被两个播送请求使用的是第三级的 $S_{3,2}$ ： $P6 \rightarrow P4$

需要： $S_{3,2}$ ：上输入 $\rightarrow$ 上输出

而： $P3 \rightarrow P5$

需要: $S_{3,2}$: 下输入 $\rightarrow$ 下输出

这两个连接互不冲突, 刚好是直通状态。